

Индивидуальное домашнее задание №2

По теме «Уравнения высших порядков, линейные уравнения и системы»

Вариант 4

Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей, на сколько сможете и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решить.

*Рене Декарт,
французский философ и
математик*

Это правило Декарта малоэффективно, поскольку искусство разделения... остается не поддающимся истолкованию... Разделяя задачу на неподходящие части, неопытный решающий может увеличить свои затруднения.

*Готфрид Лейбниц,
немецкий философ и математик*

1. Понизьте порядок уравнения и решите задачу Коши

$$\begin{cases} y'' + (2 + 4y^2)y'^3 - 2yy'^2 = 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (1)$$

2. Решите уравнение методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$y'' - y = \frac{4e^{-t}}{1 - e^{-2t}}. \quad (2)$$

3. Определите какому специальному виду удовлетворяет правая часть уравнения, запишите значения параметров для нее и решите уравнение

$$y'' + 9y = \frac{1}{3} \cos 3x + e^x \sin x. \quad (3)$$

4. Подберите частное решение уравнения и найдите общее решение, используя формулу Остроградского-Лиувилля

$$(x^2 + 1)y'' - 2y = 0. \quad (4)$$

5. Для системы уравнений $\dot{x} = \mathcal{A}x + f(t)$ решите соответствующую однородную систему, запишите выражение для матричной экспоненты $e^{\mathcal{A}t}$ и решите систему методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 15e^t \sqrt{t} \end{pmatrix}. \quad (5)$$